

- **TÊN ĐỀ TÀI: CAREPROTOCOL – GIAO THỨC ĐIỀU DƯỠNG SỐ CHỦ ĐỘNG, GIẢI MÃ BỆNH VIỆN TOÀN DIỆN & XÁC THỰC PHỤC HỒI ĐA CHUYÊN KHOA TRÊN NỀN TẢNG SOLANA BLOCKCHAIN**
- **TÊN THƯƠNG HIỆU & HỆ ĐIỀU HÀNH: CareProtocol Universal OS (Proactive Clinical Agent / Invisible Health Guardian)**
- **MÃ ĐỒ ÁN: CARE-SOL-2026-VLU**
- **ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO & HỌC THUẬT: Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Văn Lang (VLU)**
- **ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN / ĐỘI THI: Corelia Academy (Nhóm 2 người: 1 Builder, 1 Pitcher)**
- **KHUÔN KHỔ BẢO VỆ: UniHackfest 2026 / Junior Hack (VLU x Korea Academy)**
- **LĨNH VỰC BẢO VỆ: AI x Web3 | Client-Side Edge AI Kinematics | Ambient & Predictive Healthcare | High-Performance DLT (Solana Devnet)**

TÓM TẮT ĐỀ ÁN (EXECUTIVE SUMMARY)

Một ca can thiệp ngoại khoa hay điều trị nội trú tại bệnh viện chỉ quyết định khoảng 30% kết quả lâm sàng bền vững; 70% thành công còn lại phụ thuộc trực tiếp vào mức độ tuân thủ điều trị, chế độ dinh dưỡng, dùng dược phẩm và các bài tập phục hồi chức năng vận động học tại nhà. Tuy nhiên, hệ thống y tế hiện nay tồn tại một cuộc khủng hoảng cấu trúc gây ra sự đứt gãy thông tin:

1. **Phía Bệnh nhân và Thân nhân:** Luôn ở thế bị động, hoang mang và cô độc. Họ lạc lõng trong mê cung thủ tục giấy tờ, không biết thuốc đang truyền là gì, sợ hãi các biến đổi sinh lý tự nhiên (ngứa da non, xì hơi sau mổ) và hoàn toàn bơ vơ khi xuất viện. Sợ đau nên nằm bất động gây huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) tử vong, hoặc tự tập sai gây bục chỉ khâu.
2. **Phía Bác sĩ, Y tá và Điều dưỡng:** Rơi vào tình trạng kiệt sức lâm sàng (burnout), ngập trong thủ tục hành chính, sổ sách và bị ngắt quãng liên tục bởi các câu hỏi sinh hoạt vụn vặt ngoài giờ trực của người bệnh.
3. **Phía Quản lý & Bảo hiểm:** Thiếu cơ chế kiểm toán dữ liệu khách quan, bất biến để bồi hoàn viện phí, đồng thời phải đối mặt với rủi ro rò rỉ dữ liệu y tế nhạy cảm.

Nếu một ứng dụng AI chỉ dừng lại ở việc thụ động chờ bệnh nhân mở điện thoại ra gõ từng câu hỏi, giải pháp đó hoàn toàn vô dụng đối với một người đang kiệt sức sau mổ. **CareProtocol** được xây dựng với tư duy: "**Hệ điều hành Điều dưỡng Số Chủ động 24/7 (Proactive Clinical Agent)**". Hệ thống đứng cạnh giường bệnh như một người điều dưỡng thực thụ, kết hợp 4 trụ cột công nghệ:

- **Hệ thống Điều hướng Lâm sàng Chủ động:** Tự động chỉ dẫn viện phí, giải mã quyền lợi BHYT, đếm ngược nhịn ăn uống y khoa (NPO), giải thích tên thuốc, tác dụng phụ và giải mã phản ứng sinh lý cơ thể.
- **Thư viện Video Bác sĩ & Client-Side Edge AI (MediaPipe Pose):** Chiếu video mẫu của bác sĩ chuyên khoa song song với camera AI quét 33 điểm mốc sinh học, đo góc Range of Motion (ROM), cảnh báo đèn giao thông khi vẹo cột sống lưng bù lực theo chuẩn **Zero Data Leakage** (xử lý trực tiếp tại RAM máy tính, không tải video lên đám mây).
- **Cơ chế Phê duyệt Kép (Dual-Approval Protocol - Human-in-the-Loop):** AI tổng hợp tri thức lâm sàng toàn cầu (AAOS, ACOG, SAGES, WHO), bác sĩ điều trị trực tiếp thẩm

định và ký số kích hoạt phác đồ, đảm bảo an toàn y khoa tối thượng.

- **Solana Web3 Trust Layer:** Giao dịch hoàn thành được đóng gói và ký xác thực bằng ví Phantom, sau đó đóng dấu bất biến vào sổ cái **Solana Devnet** với tốc độ khối ~400ms và chi phí vi mô ($\$ < 0.00025\$$ USD), tạo thành hồ sơ chứng nhận số (Verifiable Health Credentials) để các hãng bảo hiểm tự động giải ngân quyền lợi (Parametric Insurance).

CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN THỰC TẾ & MA TRẬN PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA

1.1. Phân tích 4 Giai đoạn Đứt gãy trong Hệ thống Y tế

Hành trình của người bệnh từ lúc bước chân vào viện đến khi hồi phục là một chuỗi các "điểm nghẽn" và "nỗi đau" (Pain Points):

Giai đoạn điều trị	Nỗi đau của Bệnh nhân & Thân nhân	Bất tiện & Rủi ro đối với Y bác sĩ	Đột phá Giải pháp từ CareProtocol
1. Khám bệnh & Nhập viện	Lạc giữa mê cung phòng khám, xét nghiệm. Không biết tạm ứng bao nhiêu, BHYT chi trả mục nào. Lo sợ gây mê, quên nhịn ăn uống (NPO) bị hủy mổ.	Điều dưỡng mất hàng giờ dặn dò lặp đi lặp lại quy trình. Nguy cơ bệnh nhân trào ngược dịch vị vào phổi khi gây mê do lén ăn.	Bản đồ điều hướng số chỉ dẫn từng phòng. Tự động dự toán viện phí & trừ BHYT. Đếm ngược NPO nhịn ăn uống y khoa.
2. Điều trị Nội trú tại Viện	Đau đớn, hoang mang vì hệ thống ống dẫn lưu. Bị tiêm thuốc mà không biết tên thuốc, công dụng, phản ứng phụ. Không biết khi nào được ăn, uống, đi ngủ.	Điều dưỡng trực đêm kiệt sức vì chuông gọi buồng hỏi câu cơ bản. Bác sĩ đi buồng chỉ lướt qua 2-3 phút, không đủ thời gian giải thích.	Sổ dược học số giải thích từng lọ thuốc. Lịch trình chăm sóc tự động cá nhân hóa 24/7. Giải mã cảm giác sinh lý cơ thể (xi hơi, ngứa da non, sưng chân).
3. Ngày Xuất viện & Quyết toán	Người nhà mệt mỏi chạy đóng tiền quyết toán, lấy giấy ra viện, thuốc mang về. Bơ vơ với tờ giấy ra viện khó hiểu.	Bác sĩ và điều dưỡng áp lực thủ tục giấy tờ, nhập liệu EMR. Dặn dò xuất viện sơ sài vì thiếu thời gian.	Bảng đối soát viện phí minh bạch 3 dòng (Tổng – BHYT – Tạm ứng). Cấp lịch tháo chỉ và lịch tái khám tự động vào điện thoại.

4. Phục hồi tại Nhà & Tái khám	"Vùng mù giám sát": sợ đau nằm im gây cục máu đông (DVT) tử vong. Tập sai làm bục vết mổ, toác chỉ. Hồ sơ bảo hiểm bồi thường rườm rà 3-6 tháng.	"Mất dấu" bệnh nhân sau xuất viện. Gánh chịu rủi ro kiện tụng khi bệnh nhân tự làm biến chứng rồi đổ lỗi do không được theo dõi.	Edge AI Camera sửa sai tư thế góc khớp. Cảnh báo đèn giao thông chống vẹo lưng. Proof-of-Recovery trên Solana Devnet giúp giải ngân bảo hiểm tức thì.
--------------------------------	--	--	---

1.2. Ma trận Phân tích Chuyên gia Đa Lĩnh vực (Interdisciplinary Analysis)

Góc nhìn chuyên môn	Yêu cầu cốt lõi	Biện pháp giải quyết trong CareProtocol
Y khoa (Bác sĩ Lâm sàng)	Tuyệt đối không để AI tự ý chẩn đoán bừa bãi; nhận diện sớm dấu hiệu nguy kịch.	Tích hợp hệ thống phân luồng lâm sàng (Clinical Triage); mô hình Phê duyệt kép (Human-in-the-loop) buộc bác sĩ thẩm định phác đồ xuất viện.
Kỹ thuật (Kỹ sư AI & Web3)	Chống hiện tượng ảo giác (hallucination); bảo vệ dữ liệu hình ảnh; độ trễ giao dịch cực thấp.	Ứng dụng mô hình RAG giới hạn tài liệu y khoa chính thống; Edge AI xử lý video tại RAM máy cục bộ; Chuỗi khối Solana đáp ứng tốc độ khối 400ms và phí vi mô.
Pháp lý (Chuyên gia Luật)	Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm; không vi phạm quy định hành nghề khám chữa bệnh.	Tuân thủ Luật Khám chữa bệnh 15/2023/QH15, Nghị định 13/2023/NĐ-CP và chuẩn HIPAA; video bị hủy tức thì sau khi trích xuất vector.
Kinh tế (Mô hình Khởi nghiệp)	Tạo dòng tiền bền vững dù vòng đời hậu phẫu của từng	Triển khai mô hình B2B2C liên kết công ty bảo hiểm

	bệnh nhân ngăn.	chi trả dựa trên dữ liệu tuân thủ on-chain nhằm cắt giảm chi phí điều tra gian lận bồi thường.
--	-----------------	--

CHƯƠNG 2: ĐỐI CHIẾU NỀN TẢNG TELEREHAB TRUYỀN THỐNG VÀ CAREPROTOCOL

Bảng đối chiếu định vị chiến lược làm rõ tính kế thừa và sự vượt trội công nghệ của CareProtocol so với các giải pháp hiện tại:

Tiêu chí phân tích	Nền tảng Telerehab Truyền thống (Web2)	Hệ điều hành CareProtocol (Web3 × AI)
Bảo mật & Quyền riêng tư (Privacy)	Video/ảnh bệnh nhân phải tải lên Cloud để bác sĩ xem lại; rủi ro rò rỉ dữ liệu y tế nghiêm trọng.	Zero Data Leakage: Xử lý toàn bộ trên RAM trình duyệt cục bộ qua MediaPipe, không tải một byte video nào ra ngoài Internet.
Độ tin cậy & Chống giả mạo	Dữ liệu lưu database tập trung, bệnh nhân hoặc bên thứ ba dễ chỉnh sửa, khó đối soát.	Solana Trust Layer: Bảng chứng băm (SHA-256) ký bởi ví bệnh nhân, ghi bất biến lên Solana Devnet qua PDA — không bên nào sửa được.
Chi phí hạ tầng xác thực	Phụ thuộc máy chủ tập trung lớn, chi phí duy trì Cloud đắt đỏ.	Phí giao dịch Solana gần như 0 đồng (\$< 0.00025\$ USD), không phụ thuộc hạ tầng máy chủ riêng để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu.
Cơ chế Bảo hiểm & Chi trả	Tự khai giấy tờ, thủ tục bảo hiểm bồi thường rườm rà (mất 3–6 tháng).	Parametric Insurance: Tự động hóa giải ngân viện phí/bồi thường bảo hiểm ngay khi smart contract ghi nhận đủ Proof-of-Recovery.

Mô hình Khuyến khích (Incentives)	Tích điểm - huy hiệu thông thường trên app (Web2 Badges), giá trị bị giới hạn trong một hệ thống đóng.	Verifiable Health Credential & SBT: Cấp chứng chỉ phục hồi số không thể chuyển nhượng (Soulbound Token) tích hợp định danh Web3.
Tích hợp bệnh viện (Hospital-First)	Phải đập đi xây lại hoặc phụ thuộc hệ thống phần mềm riêng biệt.	Kế thừa kiến trúc: Bổ sung lớp Telerehab + xác thực Web3 qua API chuẩn HL7/FHIR mà không phá vỡ hệ thống HIS/EMR hiện hữu.

CHƯƠNG 3: CĂN CỨ PHÁP LÝ & CƠ CHẾ PHÊ DUYỆT KÉP LÂM SÀNG

3.1. Khung Pháp lý Y tế số tại Việt Nam

CareProtocol được thiết kế từ tầng kiến trúc để đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý cao nhất về khám chữa bệnh từ xa và an toàn dữ liệu:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15:** Căn cứ Điều 80 (Khám bệnh, chữa bệnh từ xa) và Điều 81 (Hỗ trợ y tế trong trường hợp khẩn cấp). CareProtocol đáp ứng yêu cầu người chỉ định phác đồ bắt buộc phải là bác sĩ phẫu thuật/điều trị trực tiếp ký duyệt số phác đồ xuất viện.
- Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi số 51/2024/QH15 (Quốc hội thông qua 27/11/2024):** Định hướng phát triển cơ chế công nhận và thanh toán dịch vụ y tế từ xa và phục hồi chức năng trong tương lai.
- Quyết định 2628/QĐ-BYT (22/06/2020) & Đề án Khám chữa bệnh từ xa 2020–2025:** Xác lập địa vị pháp lý cho các giải pháp Telerehab kết nối bệnh viện với bệnh nhân tại nhà.
- Thông tư 49/2017/TT-BYT & Quyết định 28/QĐ-BYT (05/01/2021):** Quy định về hoạt động y tế từ xa và Bộ tiêu chí CNTT để thực hiện y tế từ xa tại cơ sở y tế.
- Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân & Tiêu chuẩn HIPAA:** Căn cứ Điều 17 về dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Nguyên lý Zero Data Leakage bảo đảm dữ liệu hình ảnh cơ thể chỉ xử lý trên bộ nhớ đệm cục bộ và hủy tức thì, không truyền tải lên đám mây.

3.2. Cơ chế Phê duyệt Kép (Dual-Approval Protocol)

Quy trình phê duyệt kép bảo đảm an toàn tính mạng cho người bệnh và trách nhiệm nghề nghiệp y khoa:

- Bước 1 (Global Knowledge):** AI RAG truy xuất cơ sở tri thức y học chứng cứ toàn cầu (AAOS, ACOG, SAGES, WHO) kết hợp dữ liệu bệnh án xuất viện.
- Bước 2 (AI Drafts Protocol):** AI đề xuất dự thảo phác đồ phục hồi cá nhân hóa phân tầng theo từng ngày (góc vận động, bài tập, đơn thuốc, thực đơn).

- **Bước 3 (Doctor Approval - Human-in-the-loop):** Bác sĩ phụ trách trực tiếp kiểm tra, tinh chỉnh và ký số phê duyệt (EIP-712 / Solana Key) trước khi kích hoạt.
- **Bước 4 (AI Camera Execution):** Tại nhà, AI MediaPipe chỉ cho phép bệnh nhân tập luyện đúng biên độ an toàn mà bác sĩ đã phê duyệt.
- **Bước 5 (Solana PDA Log):** Bằng chứng hoàn thành được đóng dấu on-chain bất biến vào Solana Devnet làm chứng cứ kiểm toán độc lập.

CHƯƠNG 4: MA TRẬN 10 CHUYÊN KHOA LÂM SÀNG TỰ ĐỘNG THÍCH ỨNG

CareProtocol không giới hạn ở một vài động tác đơn lẻ mà cấu trúc thành một **Hệ điều hành Phục hồi Thích ứng Toàn diện (Universal Clinical OS)** bao phủ 10 chuyên khoa lâm sàng:

STT	Chuyên khoa ngoại / Lâm sàng	Bệnh lý & Chỉ định phẫu thuật cụ thể	Khớp mốc AI quét thời gian thực (MediaPipe)	Giới hạn an toàn Kinematics & Cảnh báo tư thế	Đơn thuốc & Dinh dưỡng chuẩn hóa
1	Chấn thương chỉnh hình	Đứt dây chằng chéo trước (ACL), thay khớp gối, thay khớp háng, kết hợp xương đùi.	Khớp hông (\$P_{24}\$), Đầu gối (\$P_{26}\$), Mắt cá cổ chân (\$P_{28}\$).	Co gối \$110^\circ - 155^\circ\$; lệch vai \$< 8\%\$ (cấm vẹo người bù lực gây trượt sụn).	Paracetamol 500mg, Alphachymotrypsin; kiêng đồ nếp, bổ sung đạm nạc và Collagen Type II.
2	Thần kinh & Đột quỵ	Tai biến mạch máu não (nhồi máu/xuất huyết não), yếu liệt nửa người, di chứng chấn thương sọ não.	Mỏm cùng vai (\$P_{12}\$), Khuỷu tay (\$P_{14}\$), Cổ tay (\$P_{16}\$).	Mở khớp vai ngang trục \$40^\circ - 90^\circ\$; phát hiện rung giật cơ hoặc hạ tay đột ngột.	Aspirin 81mg, Citicoline 500mg; thức ăn xay nhuyễn chống sặc, giàu Omega-3.

3	Sản phụ khoa	Hậu phẫu sinh mổ (C-Section), phẫu thuật sa tử cung, bóc u xơ tử cung.	Trục cột sống (\$P_{11}\$, \$P_{12}\$), Khung chậu, Khớp đùi (\$P_{24}\$).	Góc gập thân \$< 30^\circ\$; cấm áp lực ép cơ thẳng bụng dưới làm toác vết mổ thành bụng.	Cefuroxime 500mg, Sắt & Acid Folic; thức ăn mềm, nhuận tràng chống táo bón rặn mổ.
4	Ngoại tiêu hóa & Gan mật	Mổ nội soi ruột thừa, cắt túi mật nội soi, phẫu thuật thoát vị bẹn, cắt đoạn đại tràng.	Cổ chân (\$P_{28}\$), Khớp gối (\$P_{26}\$), Nhịp thở phồng xẹp cơ hoành.	Gấp duỗi cổ chân \$120^\circ - 170^\circ\$; thở sâu cơ hoành thoát khí \$CO_2\$ tồn dư ổ bụng.	Drotaverine 40mg chống co thắt, Oresol bù nước; cháo loãng, kiêng thực phẩm sinh hơi.
5	Cột sống & Cơ xương khớp	Thoát vị đĩa đệm thắt lưng (L4-L5/L5-S1), thoái hóa đốt sống cổ, sau phẫu thuật cố định nẹp vít cột sống.	Lổ tai (\$P_8\$), Mỏm vai (\$P_{12}\$), Mào chậu (\$P_{24}\$).	Trục đứng thân \$165^\circ - 180^\circ\$; phát hiện tư thế gù cổ rùa (Forward Head \$> 15^\circ\$).	Celecoxib 200mg, Vitamin 3B; bổ sung Magie và Chondroitin, nằm nệm vững.
6	Ngoại tim mạch & Lồng ngực	Hậu phẫu bắc cầu động mạch vành (CABG), thay van tim, phẫu thuật lồng ngực mở.	Xương ức, Khớp vai (\$P_{11}\$, \$P_{12}\$), Khuỷu tay (\$P_{13}\$, \$P_{14}\$).	Nâng hai cánh tay không quá \$90^\circ\$; cấm đẩy/kéo vật nặng \$> 2\text{kg}\$ bảo vệ	Kháng đông Warfarin/Clopidogrel, Chẹn Beta; ăn nhạt giảm muối (\$< 3\text{g/ngày}\$), theo

				xương ức.	dối cân nặng.
7	Ngoại tiết niệu & Nam khoa	Tán sỏi thận qua da (PCNL), nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến (TURP).	Khớp háng (\$P_{23}\$, \$P_{24}\$), Khớp gối (\$P_{25}\$, \$P_{26}\$).	Vận động đi lại nhẹ nhàng nhịp bước \$40 - 60\text{ bước/phút}\$; cấm ngồi xổm hoặc rặn mạnh.	Tamsulosin 0.4mg, Ciprofloxacin 500mg; uống đủ \$2.5 - 3\text{ lít nước/ngày}\$, tránh nhịn tiểu.
8	Tai Mũi Họng & Hàm mặt	Phẫu thuật chỉnh xương hàm, cắt amidan, nội soi xoang mũi FESS.	Trục đầu (\$P_0\$), Xương hàm, Hai vai (\$P_{11}\$, \$P_{12}\$).	Giữ đầu cao góc \$30^\circ - 45^\circ\$ khi nằm; cấm cúi gập đầu thấp hơn tim gây tăng áp lực máu vết mổ.	Cefixime 200mg, Paracetamol; cháo lỏng nguội, cấm đồ ăn nóng, cay hoặc đồ cứng giòn.
9	Phẫu thuật thẩm mỹ & Tạo hình	Nâng ngực nội soi đặt túi, hút mỡ tạo hình thành bụng, căng da mặt.	Trục ngực, Cánh tay (\$P_{13}\$, \$P_{14}\$), Thân mình (\$P_{11}\$, \$P_{23}\$).	Giới hạn tắm với tay ngang vai (\$< 80^\circ\$); mang đai định hình liên tục 24/24h.	Kháng sinh Amoxicillin/Clavulanate, Giảm sưng Medrol; kiêng rau muống, thịt bò, hải sản ngứa sẹo lồi.
10	Bông & Tạo hình sẹo co rút	Di chứng bông độ II-III vùng nách, khuỷu	Đầu ngón tay, Cổ tay (\$P_{15}\$, \$P_{16}\$),	Kéo giãn từ từ đặt góc duỗi tối đa \$170^\circ\$;	Kem bôi trị sẹo Silicon gel, Vitamin C 1000mg;

		tay, bàn tay sau phẫu thuật ghép da.	Khuỷu tay (\$P_{13}\$, \$P_{14}\$).	duy trì bài tập kéo giãn mô sẹo 15 phút/lần.	chế độ ăn giàu kẽm, đạm nạc thúc đẩy biểu mô hóa.
--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---

CHƯƠNG 5: KIẾN TRÚC TÍNH NĂNG TOÀN DIỆN CỦA HỆ THỐNG CAREPROTOCOL

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phi tập trung, kết nối liên hoàn giữa On-device AI và Solana Blockchain:

5.1. Tiếp nhận & Cá nhân hóa hồ sơ bệnh án (Onboarding & Data Ingestion)

- Quét tự động (OCR + Medical LLM):** Người dùng chụp ảnh Giấy ra viện, Đơn thuốc hoặc Tóm tắt phẫu thuật. Hệ thống tự động trích xuất: loại phẫu thuật, phương pháp vô cảm (gây mê/tê tủy sống), ngày phẫu thuật, tiền sử dị ứng thuốc và bệnh lý nền kèm theo.
- Hồ sơ động (Dynamic Health Profile):** Lưu trữ liên tục các chỉ số BMI, phân loại cơ địa sẹo lồi/sẹo lõm, tiền sử can thiệp ngoại khoa và thói quen sinh hoạt để làm biến số đầu vào cho thuật toán gợi ý phác đồ.

5.2. Giám sát phục hồi theo thời gian thực & Giao diện Giọng nói (Voice-First)

- Theo dõi dấu mốc sinh lý (Recovery Milestones):** Ghi nhận các mốc sinh lý quan trọng: thời điểm trung tiện (xì hơi - nhu động ruột phục hồi), lần tự tiểu tiện đầu tiên sau rút sonde, mức độ đau vết mổ theo thang điểm VAS (1–10).
- Giao diện giọng nói tự nhiên (Voice-First Log):** Bệnh nhân sau phẫu thuật thường đau đớn, mệt mỏi, khó gõ bàn phím; họ chỉ cần nói ngắn gọn: *"Vừa uống 200ml nước ấm và ăn nửa bát cháo thịt nạc"*. Trợ lý giọng nói tự động phân tách thực thể và đồng bộ vào biểu đồ dinh dưỡng.
- Quản trị nước & Phân tích dinh dưỡng:** Tự động tính toán lượng dịch cần bù theo cân nặng và bệnh nền (thận, tim mạch); phân tích trực tiếp lợi ích - rủi ro của từng món ăn đối với sự lành vết mổ và hoạt động nhu động ruột.

5.3. Lắng nghe thông minh & Phân tích dự báo (Ambient & Predictive Healthcare)

- Lắng nghe thụ động theo ngữ cảnh (Edge Audio Sensing):** Nhận diện âm thanh sinh học bất thường qua microphone thiết bị (tiếng ho khan rách vết mổ, tiếng thở rít co thắt phế quản, nôn ói, tiếng rên đau liên tục hoặc chấn động âm thanh do té ngã).
- Nhận diện lời dặn bác sĩ đi buồng:** Tự động lắng nghe và ghi nhận các dặn dò quan trọng khi bác sĩ thăm buồng (rút ống dẫn lưu, giảm liều thuốc giảm đau) để cập nhật

thăng vào lịch điều trị cá nhân.

- **Dự đoán rủi ro & Bộ lọc Triage lâm sàng:** Xâu chuỗi các chỉ số suy giảm (giảm vận động + thở nông + giọng nói yếu ớt) để cảnh báo sớm nguy cơ nhiễm trùng huyết hoặc thuyên tắc mạch; phân loại cờ đỏ (Red Flags) yêu cầu bệnh nhân nhập viện cấp cứu ngay lập tức hoặc hướng dẫn xử trí tại chỗ đối với triệu chứng nhẹ.

5.4. Phân hệ Phục hồi chức năng số (DTx) & AI Kinematics

- **Lộ trình phân tầng theo ngày:**
 - *Giai đoạn cấp (Ngày 1–3):* Tập thở sâu cơ hoành chống xẹp phổi, co duỗi cổ chân chống đông máu tĩnh mạch sâu (DVT).
 - *Giai đoạn sớm (Tuần 1–2):* Kỹ thuật đứng/ngồi dậy an toàn tránh toác mép khâu, đếm bước chân vận động nhẹ.
 - *Giai đoạn nâng cao (Tuần 3 trở đi):* Các bài tập mở biên độ khớp chuyên sâu theo từng bệnh lý.
- **Màn hình chia đôi (Split-Screen DTx):** Khung trái chiếu video mẫu do chính bác sĩ điều trị thị phạm; Khung phải chiếu Camera AI của bệnh nhân. MediaPipe Pose phân tích 33 điểm mốc sinh học, tính toán góc khớp thời gian thực.
- **Hệ thống cảnh báo "Đèn Giao Thông":** Tự động dừng bộ đếm, nhấp nháy đỏ kèm âm thanh nếu bệnh nhân nghiêng vai, gồng vẹo cột sống để bù lực.

5.5. Cơ chế Phê duyệt Kép (Human-in-the-Loop) & Solana Trust Layer

- **Dual-Approval Workflow:** AI tổng hợp dữ liệu toàn cầu (AAOS, PubMed) để dự thảo phác đồ; bác sĩ điều trị là người giữ quyền thẩm định, điều chỉnh và ký số kích hoạt bằng ví chuyên môn.
- **Solana Parametric Verification:** Bệnh nhân tập đủ chu kỳ chỉ định, mở khóa nút ký xác thực. Ví Phantom kết nối, đẩy mã băm giao dịch (SHA-256) lên sổ cái phân tán Solana Devnet. Giao dịch đóng gói thành bằng chứng bất biến (Proof-of-Recovery), tạo cơ sở cho các quỹ bảo hiểm tự động giải ngân quyền lợi mà không cần giám định thủ công.

CHƯƠNG 6: MÔ TẢ CHI TIẾT GIAO DIỆN & TÍNH NĂNG SẢN PHẨM DEMO THỰC TẾ

Toàn bộ hệ thống vận hành trực quan qua 6 phân hệ (Tab) tinh gọn, giải quyết bài toán lớn nhất của ứng dụng y tế: **"Phức tạp giấu bên trong, đơn giản hiện ra ngoài"**.

1. **Phân hệ Đi khám & Tính toán BHYT Viện phí (Hospital Flow):**
 - *Bản đồ chỉ dẫn 4 bước nhập viện:* Hiển thị rõ ràng thứ tự các phòng (Quầy tiếp đón $\rightarrow$ Khám chuyên khoa $\rightarrow$ Chụp MRI/Xét nghiệm $\rightarrow$ Quầy đóng tiền tạm ứng).
 - *Bảng tính dòng tiền viện phí minh bạch 3 dòng:*
$$\text{\$}\text{Số tiền đóng nốt khi xuất viện} = \text{\$}\text{Tổng chi phí ca mổ (25tr)} - \text{\$}\text{BHYT chi trả (8tr)} - \text{\$}\text{Tiền tạm ứng ngày 1 (10tr)} = \text{\$}\mathbf{7.000.000 \text{ VNĐ}}\text{\$}$$
 - *Đồng hồ đếm ngược nhịn ăn uống y khoa (NPO Countdown):* Cảnh báo mốc nhịn ăn đặc 6 tiếng và nhịn nước lọc 2 tiếng trước mổ.
2. **Phân hệ Lộ trình Điều dưỡng Chủ động Hàng ngày (Daily Routine):**
 - Đóng vai trò lịch trình cá nhân hóa từ 07:00 sáng đến 21:30 tối. Chủ động thông báo

- chính xác cỡ ăn, giờ chườm đá lạnh và tư thế kê cao chân khi ngủ.
3. **Phân hệ Sổ tay Dược học Lâm sàng (Meds Deep Dive):**
- Nêu rõ Bản chất y khoa, Lý do bác sĩ tiêm/truyền, Ưu điểm và Tác dụng phụ cần lưu ý của từng loại thuốc (Paracetamol giảm đau buốt, Cefuroxime kháng sinh, Enoxaparin tiêm bụng chống huyết khối DVT).
4. **Phân hệ Giải mã Cảm giác Cơ thể & Triage Cảnh báo Đỏ (Body Signals):**
- Giải thích sinh lý lạ: Cảm giác ngứa ngáy (kéo da non), Xi hơi nhiều (nhu động ruột hồi sinh), Sưng bàn chân (tích tụ dịch trọng lực). Bộ lọc cờ đỏ khẩn cấp cảnh báo sốt cao $>38.5^{\circ}\text{C}$ hoặc rỉ dịch mủ mùi hôi.
5. **Phân hệ Thủ tục Xuất viện & Kế hoạch Tái khám (Discharge & Follow-up):**
- Hướng dẫn thanh toán nốt 7 triệu viện phí, danh mục 3 chứng từ bắt buộc phải cầm về (Giấy ra viện gốc, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Đơn thuốc 14 ngày) và cài đặt 2 mốc hẹn khám (tháo chỉ ngày 12, chụp X-quang ngày 35).
6. **Phân hệ Màn hình Chia đôi: Video Bác sĩ & AI Camera Phục hồi (Scanner DTx):**
- Khung trái chiếu Video bác sĩ chuyên khoa thị phạm. Khung phải là Live Camera AI quét khung xương 33 điểm.
 - Tập đủ 5/5 chu kỳ, nút ký số phát sáng gradient (pulse ring); ví Phantom xác nhận giao dịch trong 400ms và xuất liên kết Solana Explorer chứng minh giao dịch thật.

CHƯƠNG 7: BẢNG MINH BẠCH KỸ THUẬT (THẬT – MÔ PHỎNG – ROADMAP)

Bảng phân loại trạng thái kỹ thuật (Technical Status Transparency) là căn cứ khoa học nghiêm túc để trình bày trước Hội đồng Giám khảo:

Tính năng trong hệ thống	Trạng thái hiện tại	Giải thích bản chất kỹ thuật trước Giám khảo
Đo góc cử động Camera (MediaPipe Pose)	THẬT 100%	AI chạy trực tiếp tại trình duyệt client, tính toán góc hình học vector từ tọa độ 33 điểm mốc sinh học, không cần gửi dữ liệu ra ngoài.
Cảnh báo lệch trục cột sống	THẬT 100%	Tính độ chênh lệch trục ngang giữa 2 mỏm vai (P_{11} , P_{12}), vượt ngưỡng 8% lập tức kích hoạt cảnh báo sai tư thế.
Ký số & Xác thực trên	THẬT 100%	Kết nối ví Phantom thật, ký và gửi giao dịch lưu trữ tiền

Solana Devnet		độ lên mạng Solana Devnet, có mã băm (Transaction Signature) tra cứu trực tiếp trên Solana Explorer.
Kiểm thử Lâm sàng (Clinical Sandbox)	THẬT 100%	Nút bơm luồng tọa độ sinh học chuẩn y khoa (Synthetic Kinematic Keypoint Stream) qua bộ băm SHA-256 để kiểm chứng phản hồi Smart Contract độc lập trong 2 giây mà không cần người mẫu tập.
Quét Giấy ra viện (OCR Onboarding)	MÔ PHÒNG (Mock)	Mô phỏng luồng trải nghiệm người dùng; tự động nhận diện phác đồ mẫu sau 1.2 giây để chứng minh tiềm năng tự động hóa.
Nhập liệu bằng giọng nói (Voice-First)	MÔ PHÒNG (Mock)	Minh họa giải pháp đọc lượng nước/cữ ăn cho người già sau mổ; chưa tích hợp Speech-to-Text thật.
Theo dõi âm thanh bất thường (Ambient AI)	MÔ PHÒNG (Mock)	Minh họa hướng phát triển lắng nghe thụ động (ho rách mép mổ, té ngã) cho giai đoạn tiếp theo.
Chatbot Y tế hỏi đáp triệu chứng	RULE-BASED	Phản hồi dựa trên kịch bản và từ khóa y khoa chọn lọc; chưa kết nối mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nội viện.
Phác đồ & Đơn thuốc 10 chuyên khoa	DỮ LIỆU MẪU	Nhóm tự biên soạn tham khảo tài liệu y học chính thống (AAOS, PubMed) để

		minh họa tính đa bệnh lý, không phải đơn thuốc chỉ định thật từ bác sĩ.
Tích hợp HIS/EMR bệnh viện, Anchor PDA, SBT	ROADMAP	Nằm trong kế hoạch phát triển chiến lược 3–12 tháng tiếp theo của dự án sau cuộc thi.

CHƯƠNG 8: KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH PITCHING 3 PHÚT (VĂN PHONG VLU)

Bảng phân vai phối hợp chuẩn xác cho nhóm 2 người tại sân khấu UniHackfest 2026: **Người 1 (Builder - Thao tác máy & Kỹ thuật) – Người 2 (Pitcher - Thuyết trình & Bảo vệ):**

Thời gian	Người phụ trách	Hành động thực tế trên máy	Lời thoại thuyết minh trang trọng
0:00 – 0:50	Pitcher	Chiếu Slide Đặt vấn đề & Chu trình 4 giai đoạn	"Kính thưa Hội đồng Giám khảo, một ca phẫu thuật chỉ quyết định 30% kết quả; 70% còn lại nằm ở quá trình phục hồi. Nỗi đau của người bệnh không chỉ xuất hiện khi về nhà mà bắt đầu ngay từ khi nhập viện: hoang mang lo sợ gây mê, quên nhịn ăn uống, rồi đến khi xuất viện thì bơ vơ với tờ giấy khó hiểu, sợ đau nằm bất động gây huyết khối tĩnh mạch sâu tử vong hoặc tự tập sai gây loét vết mổ.

			CareProtocol ra đời như một Hệ điều hành Điều dưỡng số chủ động 24/7 , đồng hành từ giây phút bước chân vào viện đến khi hồi phục hoàn toàn tại nhà."
0:50 – 2:00	Builder	Mở web demo: thao tác bấm Quét OCR, bật camera AI tập gập chân (hoặc chạy Clinical Sandbox), cố tình vẹo người để kích hoạt đèn đỏ	(Pitcher thuyết minh song song): "Trên màn hình là sản phẩm chạy thực tế. Hệ thống cung cấp lộ trình khám, tự động tính viện phí và giải mã công dụng từng loại thuốc tiêm. Khi về nhà, bệnh nhân xem video bác sĩ và tập theo trước camera. AI MediaPipe Pose quét 33 điểm sinh học hoàn toàn trên RAM trình duyệt theo chuẩn Zero Data Leakage, không gửi video ra ngoài. Khi bạn kỹ thuật nghiêng người bù lực, màn hình lập tức chuyển đèn đỏ cảnh báo vẹo cột sống. Khi tập đúng đủ 5 chu kỳ, hệ thống lập tức mở khóa nút xác nhận on-chain."

2:00 – 2:30	Builder	Bấm nút Ký xác nhận $\rightarrow$ Ví Phantom xác thực $\rightarrow$ Mở liên kết Solana Explorer Devnet	(Pitcher thuyết minh song song): "Bạn kỹ thuật vừa ký số qua ví Phantom. Bằng chứng hoàn thành được đóng dấu vào sổ cái Solana Devnet trong 400 mili-giây với chi phí gần như bằng 0. Đây là liên kết Solana Explorer chứng minh giao dịch thật. Hệ thống tích hợp ma trận phác đồ bao quát 10 chuyên khoa ngoại khoa: từ chấn thương ACL, đột quỵ, mổ đẻ, tìm mạch cho đến phẫu thuật thẩm mỹ và bỏng."
2:30 – 3:00	Pitcher	Chiếu Slide Tầm nhìn Hospital-First & Web3 Trust Layer	"Tại sao bắt buộc phải là Solana? Tần suất check-in y tế diễn ra hàng ngày, chỉ có tốc độ dưới 1 giây và phí siêu vi mô của Solana mới giúp bài toán kiểm toán y tế này có tính khả thi kinh tế. Dữ liệu on-chain này tạo lập hồ sơ Verifiable Health Credentials giúp bệnh viện đối soát pháp lý và công ty bảo hiểm tự động hóa giải ngân bồi

			<i>thường theo cơ chế bảo hiểm tham số. CareProtocol – Đưa công nghệ phục hồi chuẩn y khoa đến từng giường bệnh gia đình. Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng Giám khảo!"</i>
--	--	--	---